

06 이차방정식의 풀이

06-1 이차방정식

이차방정식: 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때,

$$(x \text{에 대한 이차식})=0, \text{ 즉 } ax^2+bx+c=0 \text{ (} a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0 \text{)}$$

의 꼴로 나타내어지는 방정식을 x 에 대한 이차방정식이라 한다.

· 예 · $x^2+4x+1=0, 5x^2=0, -2x^2+3=0 \rightarrow$ 이차방정식이다.

$$x-6=0, \frac{1}{x^2}=0, 7x^3-7x=0 \rightarrow \text{이차방정식이 아니다.}$$

· 주의 · 이차방정식이 되려면 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때 (이차항의 계수) $\neq 0$ 이어야 한다.

06 이차방정식의 풀이

06-2 이차방정식의 해

(1) 이차방정식의 해(근): x 에 대한 이차방정식을 참이 되게 하는 x 의 값

·참고· $x=p$ 가 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해이다.

→ $x=p$ 를 $ax^2+bx+c=0$ 에 대입하면 등식이 성립한다.

→ $ap^2+bp+c=0$

(2) 이차방정식을 푼다: 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

·예· x 의 값이 0, 1, 2일 때, 이차방정식 $x^2-3x+2=0$ 을 풀어 보자.

이차방정식 $x^2-3x+2=0$ 에 $x=0, 1, 2$ 를 각각 대입하면

$x=0$ 일 때, $0^2-3 \times 0+2 \neq 0$ (거짓)

$x=1$ 일 때, $1^2-3 \times 1+2=0$ (참)

$x=2$ 일 때, $2^2-3 \times 2+2=0$ (참)

따라서 이차방정식 $x^2-3x+2=0$ 의 해는 $x=1$ 또는 $x=2$ 이다.



06-3 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

(1) $AB=0$ 의 성질: 두 수 또는 두 식 A, B 에 대하여

$$AB=0 \text{이면 } A=0 \text{ 또는 } B=0$$

(2) 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

- ① 주어진 이차방정식을 정리한다. $\rightarrow ax^2 + bx + c = 0$
- ② 좌변을 인수분해한다. $\rightarrow a(x - \alpha)(x - \beta) = 0$
- ③ $AB=0$ 의 성질을 이용한다. $\rightarrow x - \alpha = 0$ 또는 $x - \beta = 0$
- ④ 해를 구한다. $\rightarrow x = \alpha$ 또는 $x = \beta$

06 이차방정식의 풀이

06-3 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

예 이차방정식 $3x^2 - 7x = 6$ 을 풀어 보자.

$$3x^2 - 7x = 6$$

$$3x^2 - 7x - 6 = 0$$

$$(3x + 2)(x - 3) = 0$$

$$3x + 2 = 0 \text{ 또는 } x - 3 = 0$$

$$x = -\frac{2}{3} \text{ 또는 } x = 3$$

① $ax^2 + bx + c = 0$ 의 꼴로 정리한다.

② 좌변을 인수분해한다.

③ $AB = 0$ 의 성질을 이용한다.

④ 해를 구한다.

06 이차방정식의 풀이

06-4 이차방정식의 중근

- (1) 이차방정식의 **중근**: 이차방정식의 두 해가 중복되어 서로 같을 때, 이 해를 주어진 이차방정식의 중근이라 한다.

예 $x^2 - 6x + 9 = 0$ 에서 $(x-3)^2 = 0$, $(x-3)(x-3) = 0 \quad \therefore x=3 \text{ 또는 } x=3$

따라서 이 이차방정식의 해는 $x=3 \leftarrow$ 중근

- (2) 이차방정식이 중근을 가질 조건: 이차방정식이 **(완전제곱식)=0**의 꼴로 나타내어지면 이 이차방정식은 중근을 갖는다.

➔ 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 이 중근을 가지려면 $b = \left(\frac{a}{2}\right)^2$ 이어야 한다.

06-5 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

(1) 이차방정식 $x^2=q$ ($q \geq 0$)의 해 $\leftarrow x$ 는 q 의 제곱근이다.

$$\rightarrow x = \pm \sqrt{q}$$

(2) 이차방정식 $(x+p)^2=q$ ($q \geq 0$)의 해 $\leftarrow x+p$ 는 q 의 제곱근이다.

$$\rightarrow x+p = \pm \sqrt{q} \text{에서 } x = -p \pm \sqrt{q}$$

· 예 · (1) $x^2=2$ 에서 $x = \pm \sqrt{2}$

$$(2) (x+1)^2=5 \text{에서 } x+1 = \pm \sqrt{5} \quad \therefore x = -1 \pm \sqrt{5}$$

· 참고 ·

	$q > 0$	$q = 0$	$q < 0$
$x^2=q$ 의 해	$x = \pm \sqrt{q}$	$x = 0$	해는 없다.
$(x+p)^2=q$ 의 해	$x = -p \pm \sqrt{q}$	$x = -p$	해는 없다.

06 이차방정식의 풀이

06-6 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 에서

- ① x^2 의 계수로 양변을 나누어 x^2 의 계수를 1로 만든다.
- ② 상수항을 우변으로 이항한다.
- ③ 양변에 $\left(\frac{x \text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더한다.
- ④ 좌변을 완전제곱식으로 만들어 $(x+p)^2 = q$ 의 꼴로 고친다.
- ⑤ 제곱근을 이용하여 해를 구한다.

06 이차방정식의 풀이

06-6 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

예 이차방정식 $2x^2 + 3x - 1 = 0$ 을 풀어 보자.

$$2x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{2} = 0$$

$$x^2 + \frac{3}{2}x = \frac{1}{2}$$

$$x^2 + \frac{3}{2}x + \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 = \frac{17}{16}$$

$$x + \frac{3}{4} = \pm \frac{\sqrt{17}}{4} \quad \therefore x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

- ① 양변을 x^2 의 계수 2로 나눈다.
- ② 상수항 $-\frac{1}{2}$ 을 우변으로 이항한다.
- ③ 양변에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$, 즉 $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ 을 더한다.
- ④ 좌변을 완전제곱식으로 고친다.
- ⑤ 제곱근을 이용하여 해를 구한다.



유형 01 이차방정식의 뜻

x 에 대한 이차방정식

➔ $(x$ 에 대한 이차식) $=0$ 의 꼴

➔ $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)의 꼴

0683 대표문제

다음 보기 중 x 에 대한 이차방정식인 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

㉠. $\frac{x^2-x}{2}=1$

㉡. $5x^2+x-4$

㉢. $\frac{1}{x^2}-6=\frac{9}{x}$

㉣. $(x+4)(2x-3)=-x^2$

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉣

③ ㉡, ㉢

④ ㉡, ㉣

⑤ ㉢, ㉣



유형 02 이차방정식의 해

$x=p$ 가 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해이다.

→ $x=p$ 를 $ax^2+bx+c=0$ 에 대입하면 등식이 성립한다.

→ $ap^2+bp+c=0$

0687 대표문제

다음 중 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은?

① $x^2+7x=0$ [7]

② $(x-3)(x+2)=6$ [3]

③ $x^2+4x-5=0$ [-1]

④ $(x-1)^2-4=0$ [4]

⑤ $9x^2+6x+1=0$ $\left[-\frac{1}{3}\right]$



유형

03

이차방정식의 한 근이 주어졌을 때 미지수의 값 구하기

미지수를 포함한 이차방정식의 한 근이 주어지면 주어진 근을 이차방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

예 이차방정식 $x^2 - 3x + 2a = 0$ 의 한 근이 $x = -2$ 일 때

$$\rightarrow (-2)^2 - 3 \times (-2) + 2a = 0 \quad \therefore a = -5$$

0690

대표문제

이차방정식 $2x^2 - (5 + a)x + a + 1 = 0$ 의 한 근이 $x = 3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

① -3

② -2

③ 1

④ 2

⑤ 3



유형

04

이차방정식의 한 근이 문자로 주어졌을 때 식의 값 구하기

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $x = p$ 이면

$$p^2 + ap + b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이므로 다음과 같이 $\textcircled{7}$ 을 변형하여 나타낼 수 있다.

① $\textcircled{7}$ 의 좌변의 b 를 이항하면 $p^2 + ap = -b$

② $\textcircled{7}$ 의 양변을 p ($p \neq 0$)로 나누어 정리하면

$$p + \frac{b}{p} = -a$$

0693

대표문제

이차방정식 $x^2 + 6x - 5 = 0$ 의 한 근을 $x = \alpha$ 라 할 때, 다음
중 옳지 않은 것은?

① $\alpha^2 + 6\alpha + 2 = 7$

② $2\alpha^2 + 12\alpha = 10$

③ $10 - 6\alpha - \alpha^2 = 5$

④ $\frac{1}{3}\alpha^2 + 2\alpha = \frac{5}{3}$

⑤ $\alpha - \frac{5}{\alpha} = 6$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 117쪽

유형

05

$AB=0$ 의 성질을 이용한 이차방정식의 풀이

이차방정식 $(ax-b)(cx-d)=0$ 의 해

→ $ax-b=0$ 또는 $cx-d=0$ 에서

$$x=\frac{b}{a} \text{ 또는 } x=\frac{d}{c}$$

0696

대표문제

다음 이차방정식 중 해가 $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$ 인 것은?

- ① $\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)=0$ ② $(x+1)\left(x-\frac{1}{2}\right)=0$
 ③ $(x+1)(2x-1)=0$ ④ $(2x+1)(x-1)=0$
 ⑤ $(x+1)(2x+1)=0$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 117쪽

유형 06 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

- ① 주어진 이차방정식을 $ax^2+bx+c=0$ 의 꼴로 나타낸다.
- ② 좌변을 인수분해한다.
- ③ $AB=0$ 의 성질을 이용하여 해를 구한다.

0699 대표문제

이차방정식 $3x^2-5x-2=0$ 의 해가 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta$ 일 때, $\alpha+3\beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha>\beta$)



유형 07 한 근이 주어졌을 때 다른 한 근 구하기

미지수를 포함한 이차방정식의 한 근이 $x=a$ 이면

- ① $x=a$ 를 주어진 방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.
- ② ①에서 구한 미지수의 값을 이차방정식에 대입한 후 이차방정식을 풀어 다른 한 근을 구한다.

0703 대표문제

이차방정식 $x^2+ax-8=0$ 의 한 근이 $x=2$ 일 때, 상수 a 의 값과 다른 한 근을 구하면?

- | | |
|----------------|---------------|
| ① $a=-2, x=-4$ | ② $a=-2, x=4$ |
| ③ $a=2, x=-4$ | ④ $a=2, x=4$ |
| ⑤ $a=3, x=-4$ | |



유형 08 한 근이 다른 이차방정식의 한 근일 때

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근 중 한 근이 이차방정식 $a'x^2+b'x+c'=0$ 의 한 근이면

- ① $ax^2+bx+c=0$ 의 근을 구한다.
- ② ①에서 구한 근 중에서 조건을 만족시키는 근 $x=a$ 를 $a'x^2+b'x+c'=0$ 에 대입한다.

0707 대표문제

이차방정식 $x^2-7x+6=0$ 의 두 근 중 작은 근이 이차방정식 $4x^2+(a-1)x-5=0$ 의 한 근일 때, 상수 a 의 값은?

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① -3 | ② -2 | ③ -1 |
| ④ 1 | ⑤ 2 | |



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 118쪽

유형 09 두 이차방정식의 공통인 근

두 이차방정식의 공통인 근

➔ 각각의 이차방정식을 푼 후 공통인 근을 찾는다.

0710 대표문제

다음 두 이차방정식의 공통인 근을 구하시오.

$$x^2 + 6x - 16 = 0, \quad 4x^2 - 7x - 2 = 0$$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 119쪽

유형 10 중근을 갖는 이차방정식

이차방정식이 $a(x-m)^2=0$ 의 꼴로 나타내어지면 이 이차방정식은 중근 $x=m$ 을 갖는다.

0714 대표문제

다음 이차방정식 중 중근을 갖지 않는 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

① $x^2 - \frac{4}{25} = 0$

② $x^2 + 4x = -4$

③ $(x-4)(x+2) = -9$

④ $4x^2 - 4x + 1 = 0$

⑤ $2x^2 - 5x - 3 = 0$



유형

11

이차방정식이 중근을 가질 조건

이차방정식 $x^2 + Ax + B = 0$ 이 중근을 갖는다.

→ $x^2 + Ax + B = 0$ 이 (완전제곱식) $= 0$ 의 꼴로 나타내어진다.

→ $B = \left(\frac{A}{2}\right)^2 \leftarrow (\text{상수항}) = \left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$

0717 대표문제

이차방정식 $x^2 + 8x + 3p + 1 = 0$ 이 중근을 가질 때, 상수 p 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7



유형 12 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

(1) $x^2=q$ ($q \geq 0$)의 해 $\Rightarrow x = \pm \sqrt{q}$

(2) $ax^2=q$ ($a \neq 0, aq \geq 0$)의 해 $\Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{q}{a}}$

(3) $(x+p)^2=q$ ($q \geq 0$)의 해 $\Rightarrow x = -p \pm \sqrt{q}$

(4) $a(x+p)^2=q$ ($a \neq 0, aq \geq 0$)의 해 $\Rightarrow x = -p \pm \sqrt{\frac{q}{a}}$

0721 대표문제

이차방정식 $2(x+5)^2=12$ 의 해가 $x=p \pm \sqrt{q}$ 일 때, 유리수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2



유형

13

이차방정식 $(x+p)^2=q$ 가 근을 가질 조건

이차방정식 $(x+p)^2=q$ 가

(1) 서로 다른 두 근을 가질 조건 $\Rightarrow q > 0$

(2) 중근을 가질 조건 $\Rightarrow q = 0$

(3) 근을 갖지 않을 조건 $\Rightarrow q < 0$

·참고· (1), (2)에서 이차방정식 $(x+p)^2=q$ 가 근을 가질 조건
 $\Rightarrow q \geq 0$

0724

대표문제

이차방정식 $(x-2)^2=a$ 가 근을 가질 때, 다음 중 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

① -1

② 0

③ 1

④ 2

⑤ 3



유형 14 완전제곱식의 꼴로 나타내기

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 을 다음과 같이 $(x+p)^2=q$ 의 꼴로 나타낼 수 있다.

- ① x^2 의 계수 a 로 양변을 나누어 x^2 의 계수를 1로 만든다.
- ② 상수항을 우변으로 이항한다.
- ③ 양변에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더한다.
- ④ $(x+p)^2=q$ 의 꼴로 나타낸다.

0727 대표문제

이차방정식 $2x^2-4x-3=0$ 을 $(x+a)^2=b$ 의 꼴로 나타낼 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- | | | |
|------------------|------------------|--------|
| ① $-\frac{5}{2}$ | ② $-\frac{3}{2}$ | ③ -1 |
| ④ $\frac{3}{2}$ | ⑤ $\frac{5}{2}$ | |

유형 15 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

- ① 주어진 이차방정식을 $(x+p)^2=q$ 의 꼴로 나타낸다.
- ② 이차방정식의 해는 $x = -p \pm \sqrt{q}$

0730 대표문제

다음은 완전제곱식을 이용하여 이차방정식 $2x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 해를 구하는 과정이다. 상수 $A \sim E$ 의 값으로 옳지 않은 것은?

$2x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 양변을 A 로 나누면

$$x^2 - 3x + \frac{1}{2} = 0, \quad x^2 - 3x = -\frac{1}{2}$$

$$x^2 - 3x + B = -\frac{1}{2} + B$$

$$(x+C)^2 = \frac{D}{4}, \quad x+C = \pm \frac{\sqrt{D}}{2}$$

$$\therefore x = \frac{E \pm \sqrt{D}}{2}$$

- | | | |
|---------|-------------------|--------------------|
| ① $A=2$ | ② $B=\frac{9}{4}$ | ③ $C=-\frac{3}{4}$ |
| ④ $D=7$ | ⑤ $E=3$ | |



유형UP

16

해에 대한 조건이 주어진 경우

- ① 완전제곱식을 이용하여 주어진 이차방정식의 해를 미지수를 포함한 식으로 나타낸다.
- ② 해의 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.

0733 대표문제

다음 중 이차방정식 $(x+5)^2=3k$ 의 해가 정수가 되도록 하는 자연수 k 의 값으로 알맞은 것은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5